

«3D Gaussian Ray Tracing»

Выполнил: студент группы 3825М1сФИ1

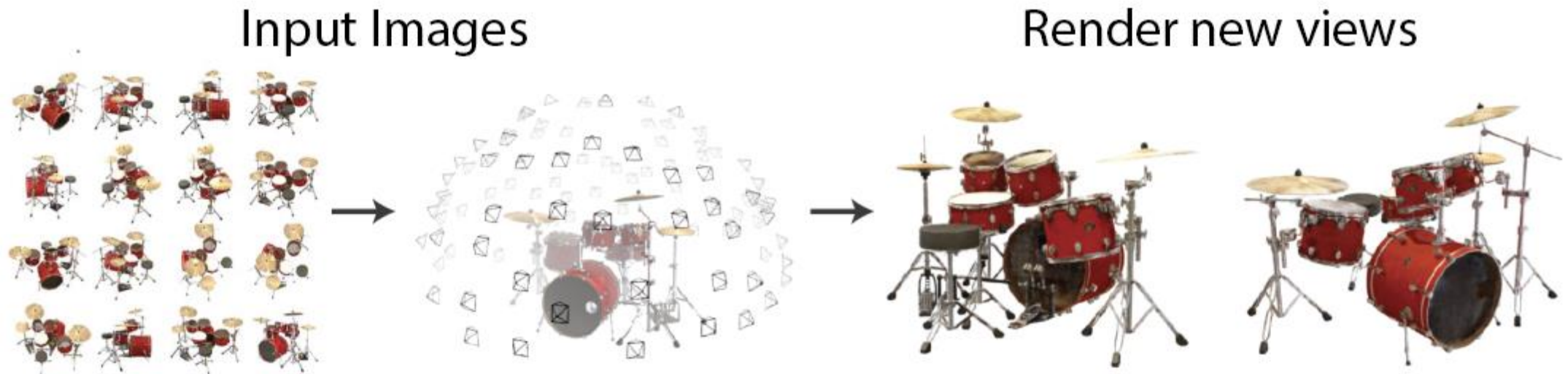
Чувашев Анатолий Александрович

Руководитель:

Профессор каф. ВВиСП, доктор технических наук

Турлапов Вадим Евгеньевич

- Синтез новых изображений
- Непрерывное представление 3D сцены
- Фотореалистичный рендеринг
- Использование множества изображений



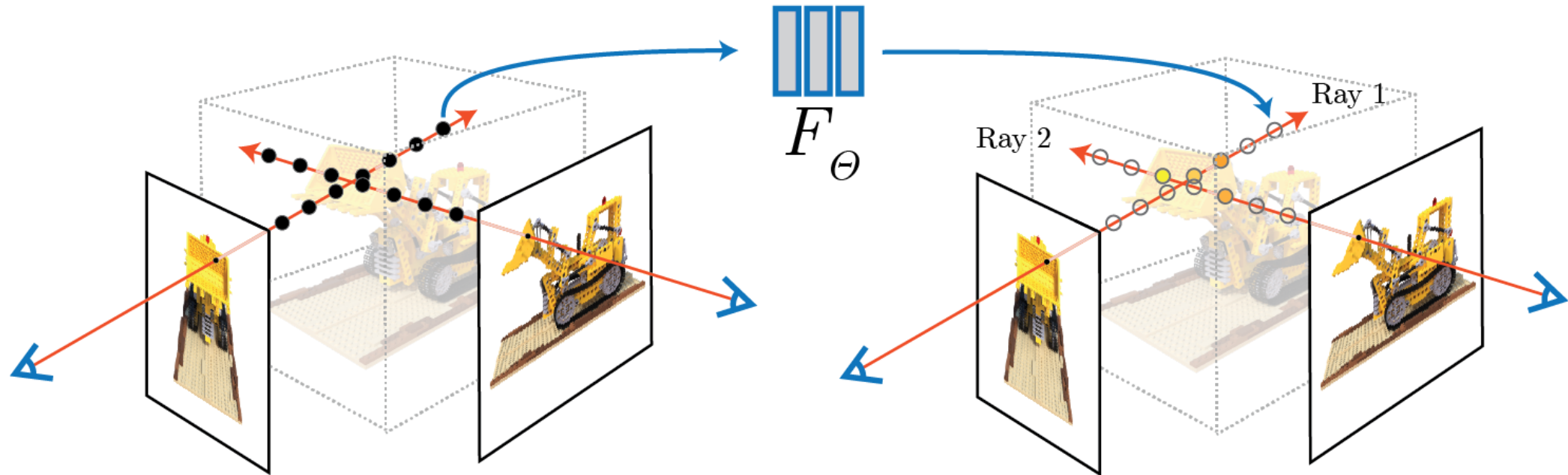
Цель работы: Исследование и практическая реализация подхода к интеграции алгоритмов трассировки лучей в конвейер рендеринга на основе 3D Gaussian Splatting.

Задачи работы

1. Изучить теоретические основы 3DGS и других способов представления сцены;
2. Проанализировать существующие подходы к рендерингу 3DGS-сцен с учетом освещения;
3. Разработать и реализовать прототип рендерера, способного рассчитывать освещение на основе трассировки лучей в поле гауссиан;
4. Провести вычислительные эксперименты и выполнить сравнительный анализ производительности и качества изображения с другими методами;
5. Исследовать влияние техник постобработки (upscaling, denoising) на качество результата и производительность;

NeRF (Neural Radiance Field)

На вход в MLP поступает непрерывная 5D координата $(x, y, z, \theta, \varphi)$, где (x, y, z) — пространственное положение камеры, а (θ, φ) — направление обзора камеры. На выход — объемная плотность σ и яркость, зависящая от ракурса в этом пространственном положении



Алгоритм работы NeRF

NeRF (Neural Radiance Field)

Для получения итогового цвета пикселя $\bar{C}$ изображения используют технику, схожую с Ray Casting'ом в объемном рендеринге. То есть из камеры испускается луч, который дискретизируется на N точек с шагом δ . Для каждой точки получают цвет и объемную плотность от MLP, а итоговый цвет вычисляется путем композиции (α -смешивания) вдоль луча

$$\bar{C} = \sum_{i=1}^N \alpha_i \cdot c_i = \sum_{i=1}^N T_i (1 - \exp(-\delta_i \sigma_i)) c_i, \text{ где } T_i = \exp(-\sum_{j=1}^{i-1} \sigma_j \delta_j)$$

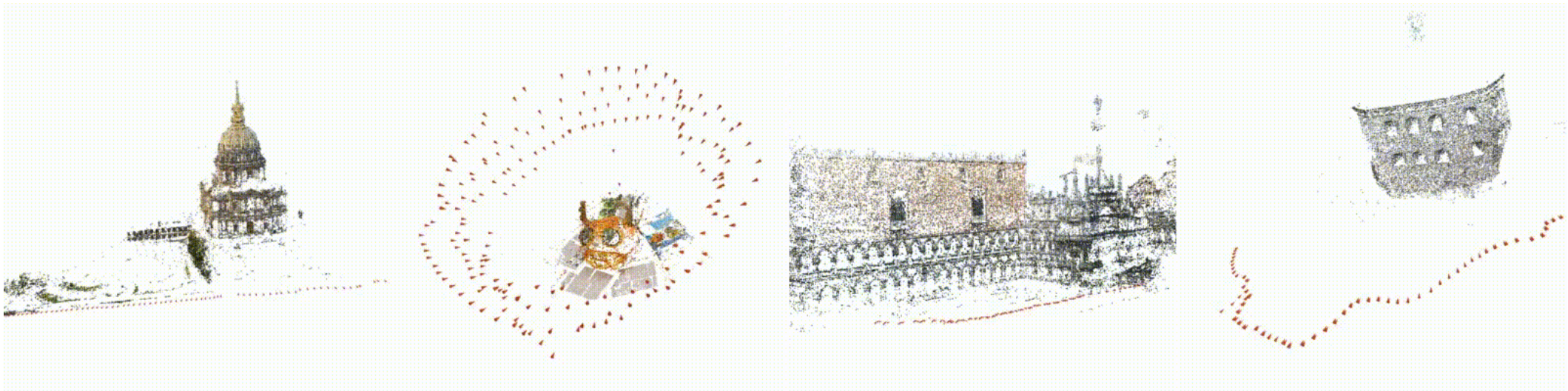


Примеры работы алгоритма NeRF

SfM (Structure from Motion)

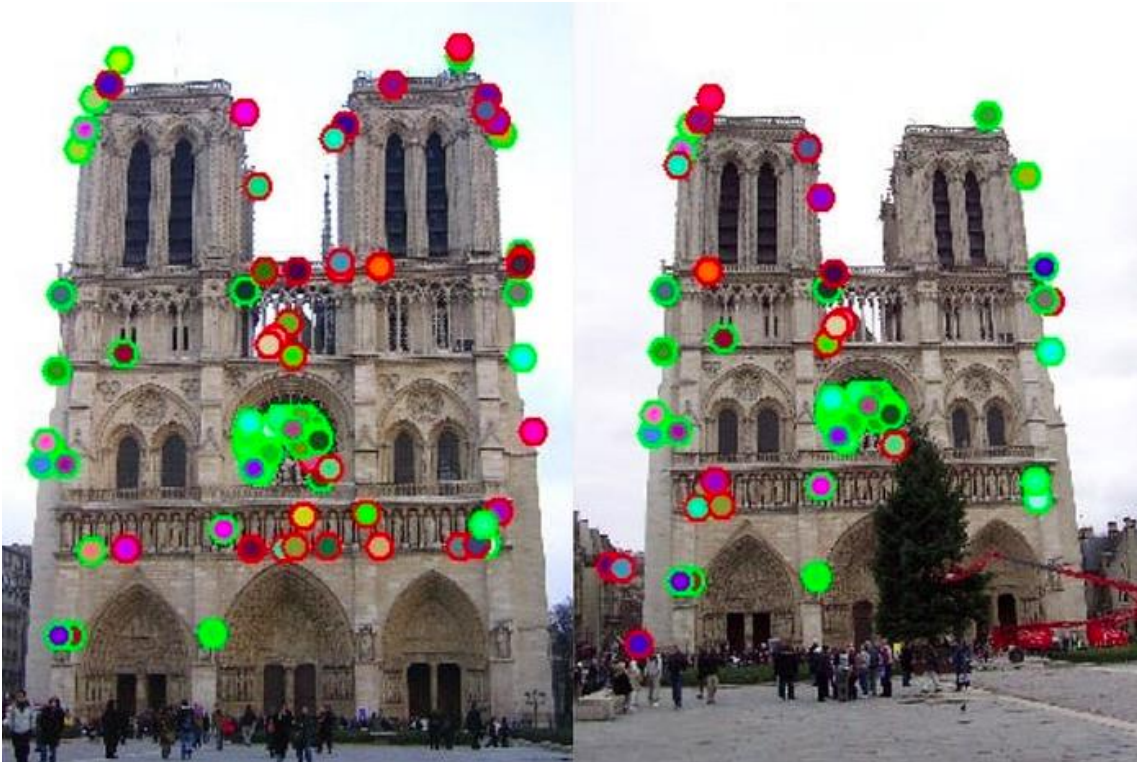
- Восстановление параметров камер
- Построение разряженного облака точек
- Основан на сопоставлении локальных признаков

Пример: Building Rome in a Day (масштабная реконструкция из миллионов фотографий из открытых источников)

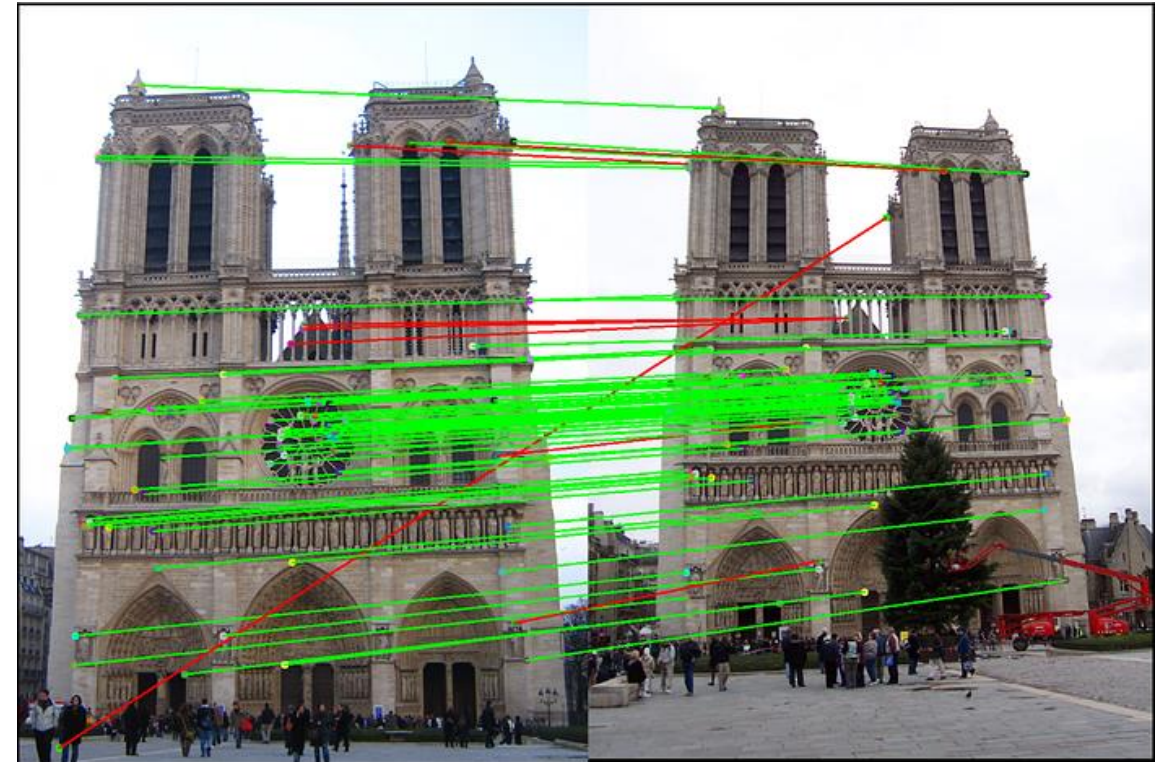


SIFT (Scale-Invariant Feature Transform)

— масштабно-инвариантное преобразование признаков, устойчивое к масштабированию, повороту и другим трансформациям.



Извлечение ключевых точек из двух различных ракурсов



Сопоставление ключевых точек

3D Gaussian Splatting (3DGS)

В 3DGS разряженное облако точек, полученное в SfM, используется для начальной инициализации набора трехмерных гауссиан. Каждой гауссиане задаются начальные параметры: центр, матрица ковариации, цвет и коэффициент непрозрачности.



Облако точек сцены

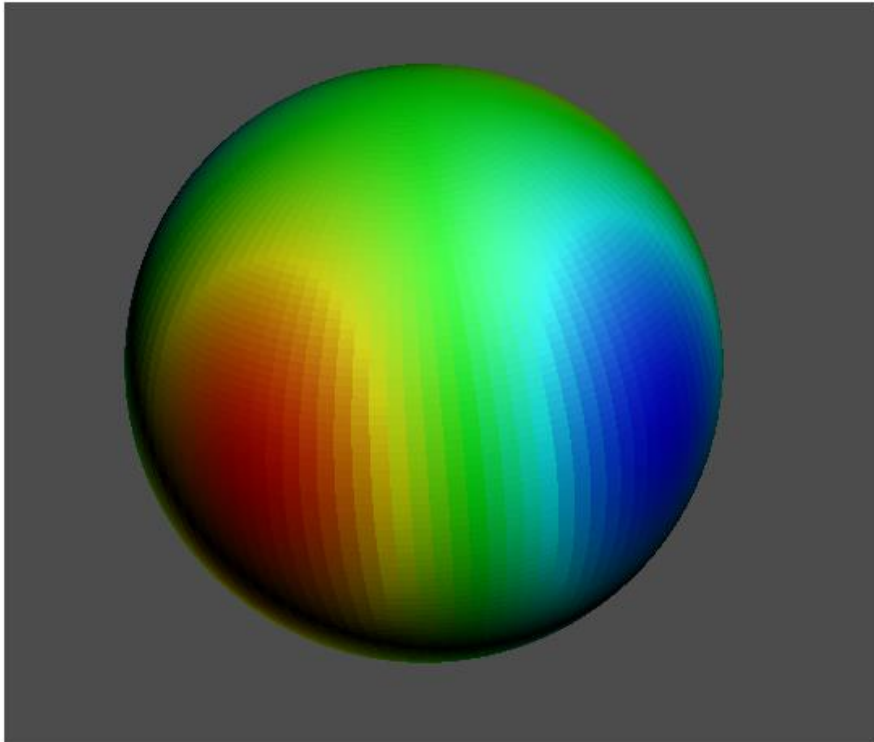


Демонстрация сцены, где каждая гауссиана непрозрачная

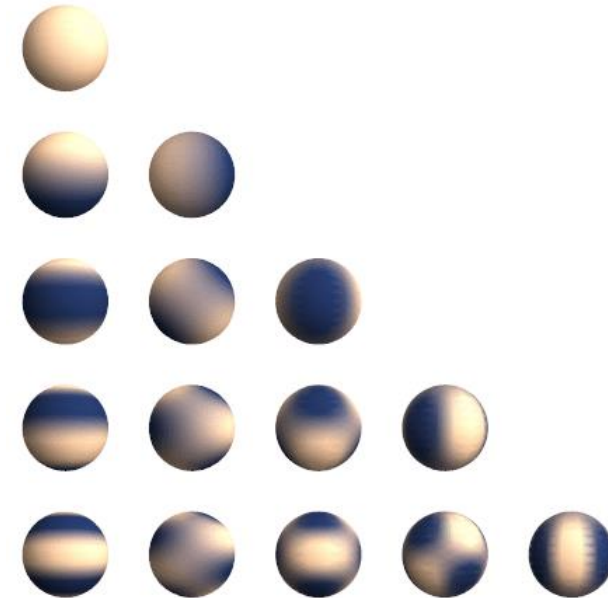
The Spherical Harmonics (SH)

$$Y_l^m = \frac{(-1)^l}{2^l * l!} * \sqrt{\frac{(2l+1)(l+m)!}{4 * \pi * (l-m)!}} * e^{in\phi} * (\sin(\theta))^{-m} * \frac{d^{l-m}}{d\cos\theta^{l-m}} (\sin\theta)^{2l},$$

где $l = 0, 1, \dots$ — порядок гармоник, $m = -l, \dots, l$ — магнитное число
Пусть $l = 0 \rightarrow m = 0: Y_0^0 = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$

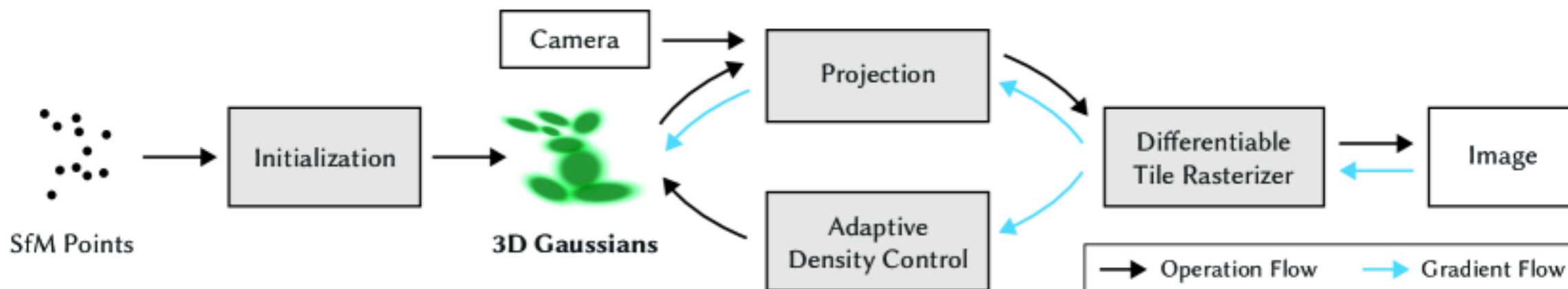


Пример сферической гармоник 3-его порядка



Пример сферических гармоник от 0-го до 4-го порядка

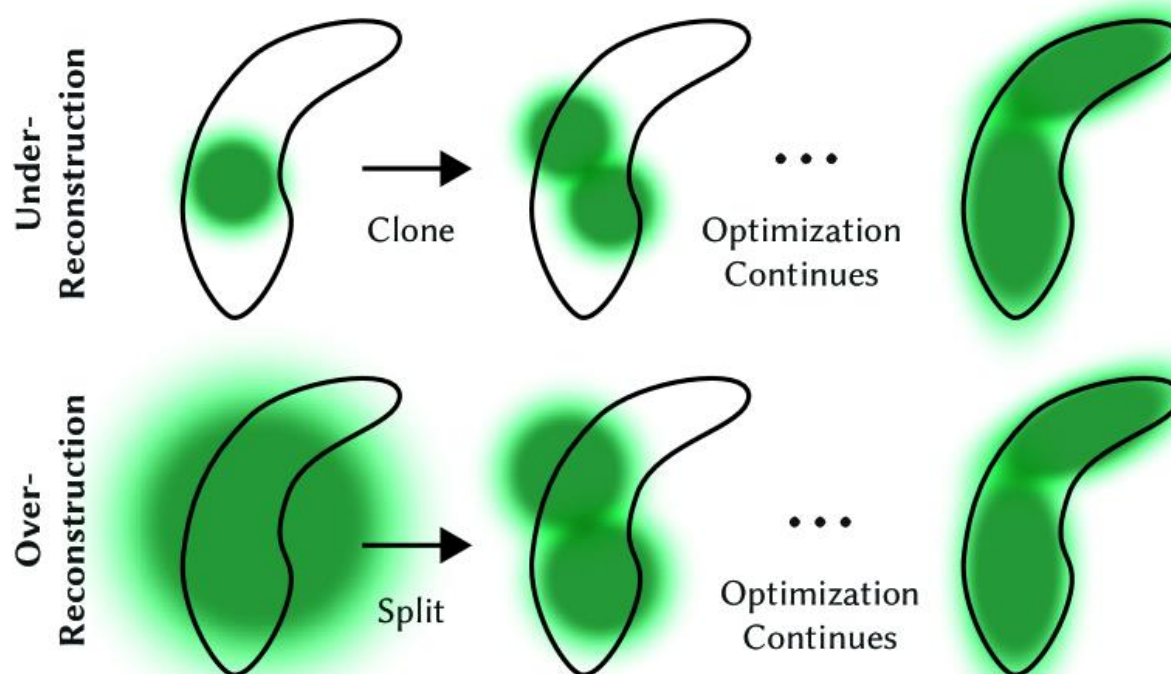
После инициализации начинается процесс оптимизации параметров с использованием дифференциального рендеринга, в ходе которого параметры гауссиан обновляются таким образом, чтобы минимизировать ошибку между отрендеренным изображением и исходным



Процесс оптимизации параметров с использованием дифференциального рендеринга

Adaptive Density Control

В процессе оптимизации адаптивно контролируется плотность гауссиан, чтобы перейти от начального разреженного представления к более плотному, лучше отражающему сцену. Для этого с фиксированным шагом (примерно каждые 100 итераций) происходит уплотнение, а также удаление гауссиан, чья непрозрачность становится меньше заданного порогового значения ε_α .



Адаптивный контроль размеров гауссиан

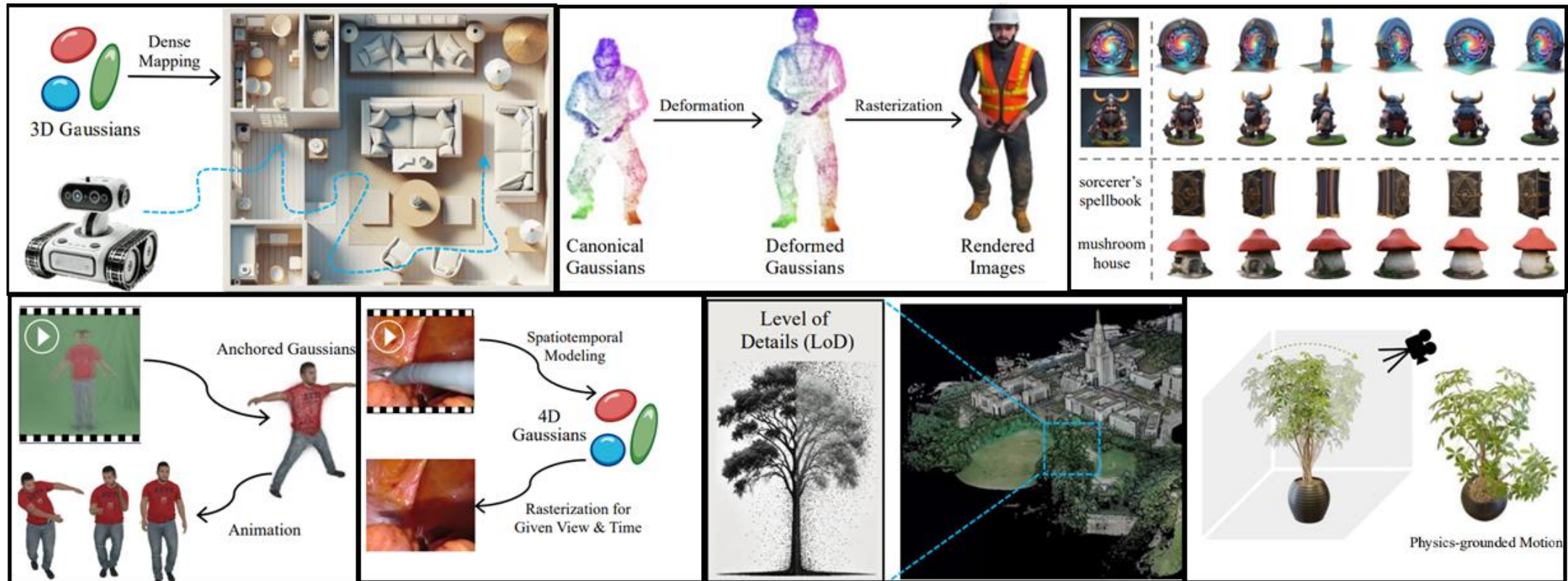
3D Gaussian Splatting (3DGS)



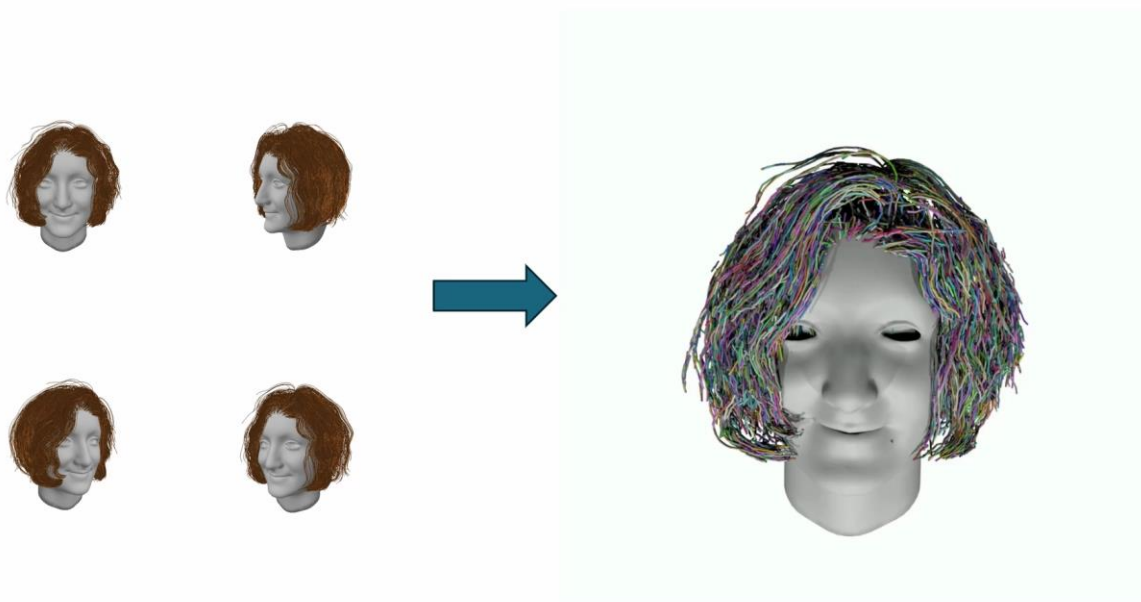
Финальный рендер той же сцены

Применение 3DGS

Опираясь на стремительное развитие 3D-моделирования, возник широкий спектр инновационных приложений в различных областях, таких как робототехника, динамическая реконструкция и представление сцен, генерация и редактирование, аватары, медицинские системы, крупномасштабная реконструкция сцен, физика и т.д.



Применение 3DGS



Пример восстановления волос



Пример использования 3DGS в Unreal Engine



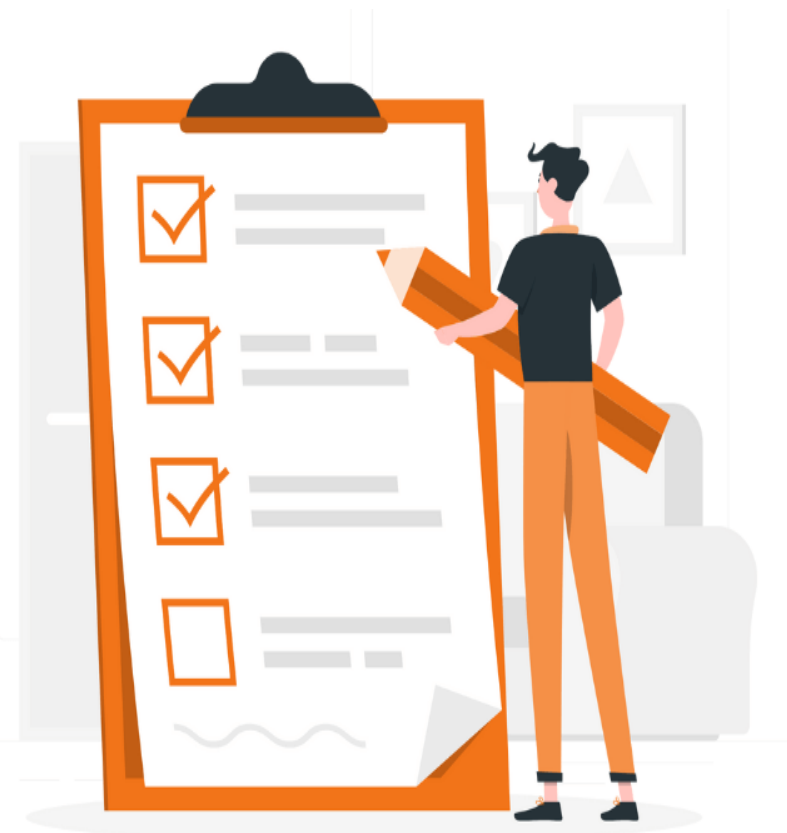
iteration 7000

iteration 30000

При увеличении числа итераций наблюдается значительное улучшение тонкой геометрии спиц велосипеда. На раннем этапе обучения (рисунок слева) спицы могут отображаться размытыми или прерывистыми, в то время как более поздняя модель визуализирует их четче (рисунок справа) — результат работы подразбиения и клонирования гауссианов.

- Изучены техники синтеза новых видов на основе изображений
- Исследованы потенциальные области применения 3DGS
- Проведены эксперименты с производительностью и качеством метода 3DGS

Следующим этапом исследования является изучение и интеграция методов трассировки лучей (Ray Tracing) в конвейер рендеринга 3DGS для обеспечения фотореалистичного моделирования освещения при сохранении приемлемой скорости работы.



1. Ben Mildenhall, Pratul P. Srinivasan, Matthew Tancik, Jonathan T. Barron, Ravi Ramamoorthi, Ren Ng. NeRF: representing scenes as neural radiance fields for view synthesis // Communications of the ACM. — 2021. — Vol. 65. — iss. 1. — P. 99-106. — <https://doi.org/10.1145/3503250>
2. Bernhard Kerbl, Georgios Kopanas, Thomas Leimkuehler, George Drettaks. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering // ACM Transactions on Graphics (TOG). — 2023. — Vol. 42. — iss. 4. — Article No.: 139 — P. 1-14. — <https://doi.org/10.1145/3592433>
3. David G. Lowe. Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints // International Journal of Computer Vision. — 2004. — Vol. 60. — P. 91-110. — <https://doi.org/10.1023/B:VISI.0000029664.99615.94>
4. Ives Rey Otero, Mauricio Delbracio. Anatomy of the SIFT Method // Image Processing On Line. — 2014. — P. 370-396. — <https://doi.org/10.5201/ipol.2014.82>
5. Sameer Agarwal, Noah Snavely, Ian Simon, Steven M. Seitz, Richard Szeliski. Building Rome in a day // 2009 IEEE 12th International Conference on Computer Vision. — 2009. — <https://doi.org/10.1109/ICCV.2009.5459148>
6. Guikin Chen, Wenguan Wang. A Survey on 3D Gaussian Splatting // 2024. — <https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.03890>

1. Nicolas Moenne-Loccoz, Ashkan Mirzaei, Or Perel, Riccardo de Lutio, Janick Martinez Esturo, Gavriel State, Sanja Fidler, Nicholas Sharp, Zan Gojcic. 3D Gaussian Ray Tracing: Fast Tracing of Practive Scenes // ACM Transactions on Graphics (TOG). — 2024. — Vol. 43. — iss. 6. — Article No.: 232. — P. 1-19. — <https://doi.org/10.1145/3687934>
2. Qi Wu, Janick Martinez Esturo, Askan Mizaei, Nicolas Moenne-Loccoz, Zan Gojcic. 3DGUT: Enabling Distorted Cameras and Secondary Rays in Gaussian Splatting // 2024. — <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.12507>
3. Krzysztof Byrski, Marcin Mazur, Jacek Tabor, Tadeusz Dziarmaga, Marcin Kądziołka, Dawid Baran, Przemysław Spurek. RaySplats: Ray Tracing based Gaussian Splatting // 2025. — <https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.19196>
4. Matthias Zwicker, Hanspeter Pfister, Jeroen van Baar, Markus Gross. Surface Splatting // SIGGRAPH '01: Proceedings of the 28th annual conference on Computer graphics and interactive techniques. — 2001. — P. 371-378. — <https://doi.org/10.1145/383259.383300>
5. Matthias Zwicker, Hanspeter Pfister, Jeroen Van Baar, Marckus Gross. EWA volume splatting // 2001. — <https://doi.org/10.1109/VISUAL.2001.964490>
6. Lee Westover. Interactive Volume rendering // Proceedings of the 1989 Chapel Hill workshop on Volume visualization. — 1989. — P. 9-16. — <https://doi.org/10.1145/329129.329138>

1. Robert A. Drebin, Loren Carpenter, Pat Hanrahan. Volume rendering // ACM SIGGRAPH Computer Graphics. — 1988. — Vol. 22. — iss. 4. — P. 65-74. — <https://doi.org/10.1145/378456.378484>
2. What We Need Around Here is More Aliasing // IEEE Computer Graphics and Applications. — 1989. — Vol. 9. — iss. 1. — P. 75-79. — <https://doi.org/10.1109/38.20336>
3. Hiroharu Kato, Deniz Beker, Mihai Morariu, Takahiro Ando, Toru Matsuoka, Wadim Kehl, Adrien Gaidon. Differentiable Rendering: A Survey // 2020. — <https://doi.org/10.48550/arXiv.2006.12057>
4. Yimin Pan, Matthias Niebner, Tobias Birshstein. HairGS: Hair Strand Reconstruction based on 3D Gaussian Splatting // 2025. — <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.07774>
5. Официальный репозиторий проекта 3D Gaussian Splatting. — Режим доступа: <https://github.com/graphdeco-inria/gaussian-splatting>
6. Официальный сайт визуализатора SIBR. — Режим доступа: <https://sibr.gitlabpages.inria.fr/>